

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

Ingeniería de Software

SISTEMA DE GESTIÓN DE EVENTOS

Conglomerado — Proyecto Final

Equipo de desarrollo:

Sebastián Castro — Development

Johan Suárez — Scrum Master

Andrea Contreras — Product Owner

Bogotá D.C. — 2026

Tabla de Contenido

1. Identificación de Actores del Sistema
2. Diagrama BPM del Proceso (Niveles 0 y 1)
3. Modelo Relacional
4. Acta de Inicio del Proyecto
5. Funcionalidades por Actor
6. Historias de Usuario con Escenarios de Calidad
7. Estudio de Viabilidad y Factibilidad
8. Retrospectiva
9. Priorización wieger
10. Req no funcionales
11. Gestión de riesgos.

Descripción del Proyecto

¿Cuál es el problema?

Debido a la ineficiencia y desorganización al momento de planificar eventos sin una guía clara, la mayoría de personas se sienten perdidas y no saben cómo empezar. Tienden a olvidar tareas importantes y comunes, subestimar los costos y detectan los problemas cuando ya es muy tarde. Generando retrasos, desorganización y sobre costos.

¿Cómo lo solucionamos?

La plataforma que se va a realizar va a contar con la capacidad de centralizar toda la gestión del evento en una sola aplicación, permitiendo crear eventos, asignar y hacer seguimiento de tareas, gestionar invitados y controlar presupuestos en tiempo real, ofreciendo una visión del avance del evento que facilita el trabajo en equipo y la toma de decisiones.

¿Qué lo diferencia del resto?

Además del asistente de tareas, el sistema integra un Módulo de Planificación Adaptativa. Esto permite que la IA no solo gestione eventos desde cero, sino que actúe como un motor de búsqueda inteligente para eventos rápidos (Express) y proporcione una capa de visualización avanzada mediante Realidad Aumentada, eliminando la incertidumbre espacial y logística antes de la ejecución.

1. Identificación de Actores del Sistema

El sistema de gestión de eventos cuenta con cuatro actores principales, cada uno con un perfil, responsabilidades y niveles de acceso diferenciados.

1.1 Administrador del Evento

Usuario principal responsable de la planificación, organización y control integral del evento. Tiene permisos completos sobre la configuración del evento, la gestión de recursos, presupuesto, invitados y el uso del asistente inteligente. Es quien crea el evento, define su modalidad (desde cero o Express), asigna colaboradores, contrata proveedores y toma decisiones estratégicas durante toda la ejecución.

- Acceso total de lectura y escritura sobre todos los módulos.
- Crea, edita y elimina eventos, tareas y registros financieros.
- Gestiona el presupuesto, pagos a proveedores, invitados y comunicaciones.
- Diseña el layout del evento mediante Realidad Aumentada.
- Utiliza el asistente de IA para generar cronogramas, distribuir presupuesto y detectar riesgos.

1.2 Colaborador

Usuario autorizado por el administrador para apoyar en la organización del evento. Puede gestionar información operativa, hacer seguimiento de tareas asignadas y recibir recomendaciones del sistema, pero con permisos limitados. Es el actor clave durante el día del evento: valida accesos QR, registra novedades en campo y ejecuta el montaje físico guiado por AR.

- Acceso de lectura a los eventos en los que fue vinculado por el administrador.
- Actualiza el estado de tareas asignadas y agrega comentarios de campo.
- Valida códigos QR de invitados en tiempo real desde dispositivo móvil.
- Visualiza dashboards e indicadores según permisos otorgados.
- Recibe alertas y sugerencias tácticas del asistente de IA.

1.3 Proveedor

Usuario externo que ofrece productos o servicios necesarios para el evento (catering, sonido, decoración, personal, etc.) y que interactúa con el sistema únicamente para la gestión de su oferta comercial, catálogo de servicios y estado de pagos. Es descubierto por el administrador a través del Marketplace integrado en la plataforma.

- Registro y autenticación con perfil comercial propio.
- Gestión de catálogo de servicios con imágenes, precios, modelos 3D y disponibilidad.
- Recepción y respuesta a solicitudes de contratación desde el Marketplace.
- Visualización del estado de pagos (pendientes, parciales, totales).

1.4 Asistente (Invitado)

Usuario final que participa en el evento. Su interacción con la plataforma es básica y está enfocada en confirmar su asistencia (RSVP), acceder a la información logística del evento y presentar su credencial digital de acceso el día del evento.

- Recibe y responde invitaciones por correo electrónico.
- Visualiza la landing page del evento con detalles logísticos (fecha, lugar, agenda).
- Declara restricciones especiales (alergias, movilidad, dietas).
- Obtiene y almacena su código QR como tiquete digital de acceso.

1.5 Resumen de Actores

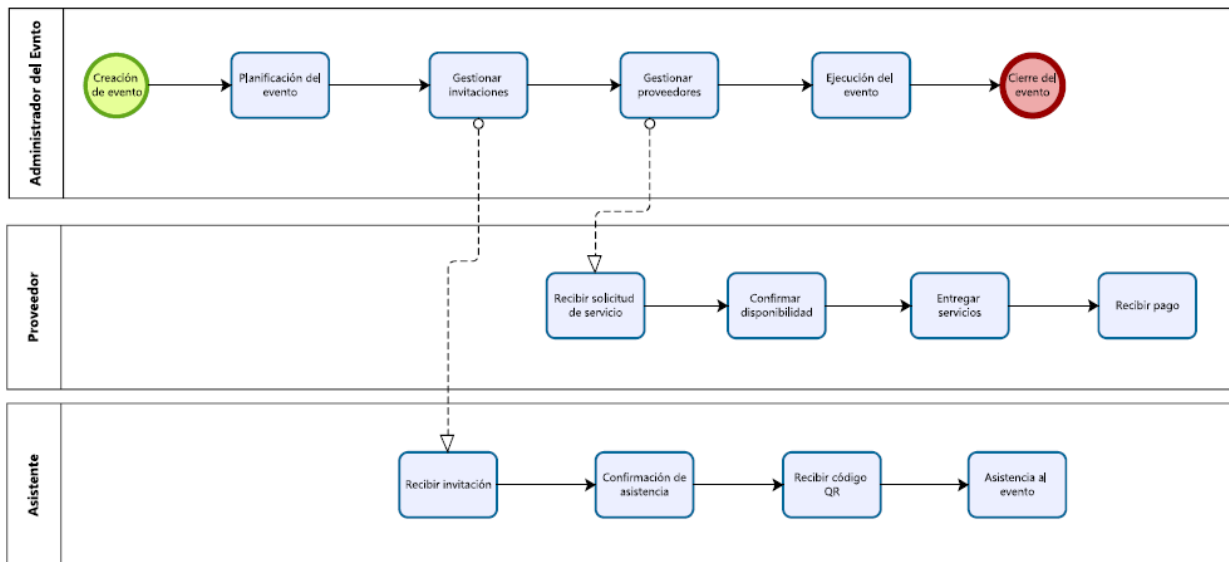
Actor	Tipo	Nivel de Acceso	Módulos Principales
Administrador del Evento	Interno	Total	Eventos, Presupuesto, Invitados, IA, AR, Marketplace
Colaborador	Interno	Limitado	Tareas, QR, Asistencia, AR (solo visualización)
Proveedor	Externo	Restringido	Catálogo, Solicitudes, Pagos
Asistente (Invitado)	Externo	Mínimo	RSVP, Información del evento, Código QR

2. Diagrama BPM del Proceso (Niveles 0 y 1)

Los diagramas de proceso de negocio (BPM) modelan el flujo operativo del sistema en dos niveles de abstracción: el Nivel 0 presenta la vista macro del proceso completo, mientras que el Nivel 1 desglosa los subprocessos internos de cada actor.

2.1 BPM Nivel 0 — Vista General del Proceso

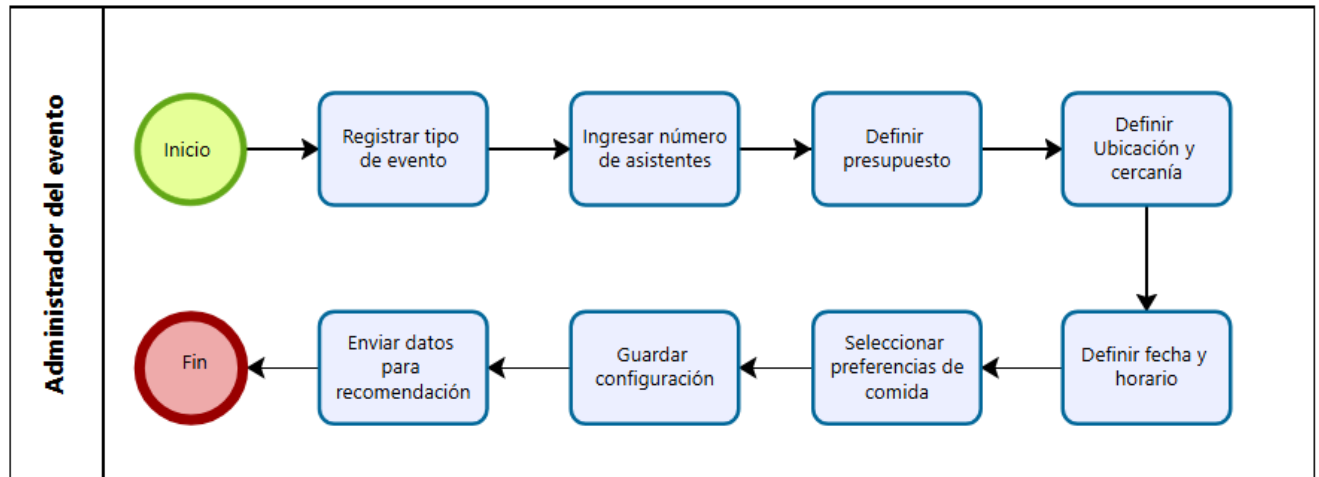
1 GESTIÓN INTEGRAL DE EVENTO



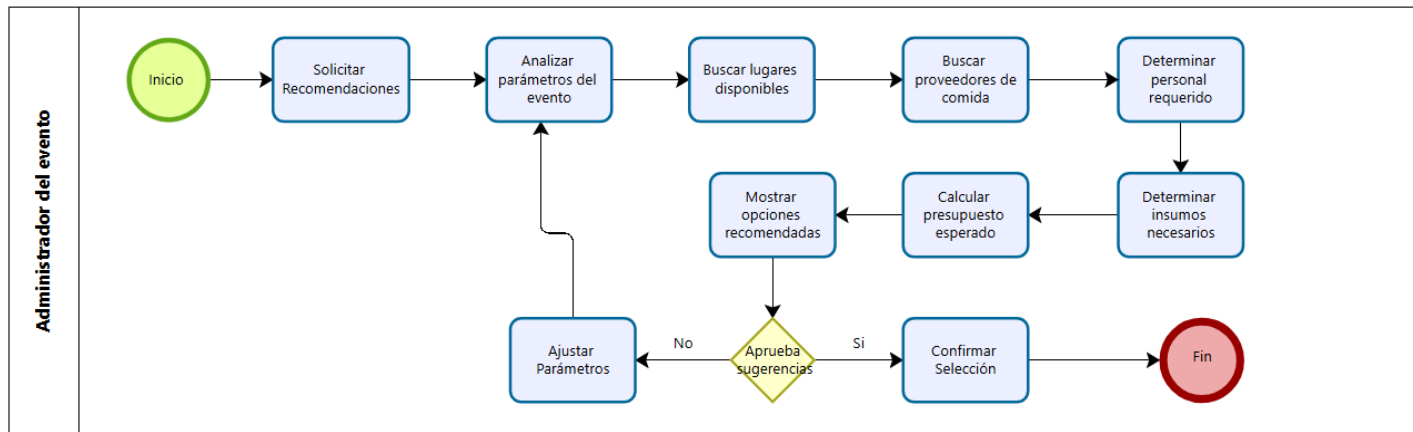
2.2 BPM Nivel 1 — Subprocesos Detallados

A continuación se presentan los diagramas de nivel 1 que detallan el flujo interno de cada actor dentro del sistema:

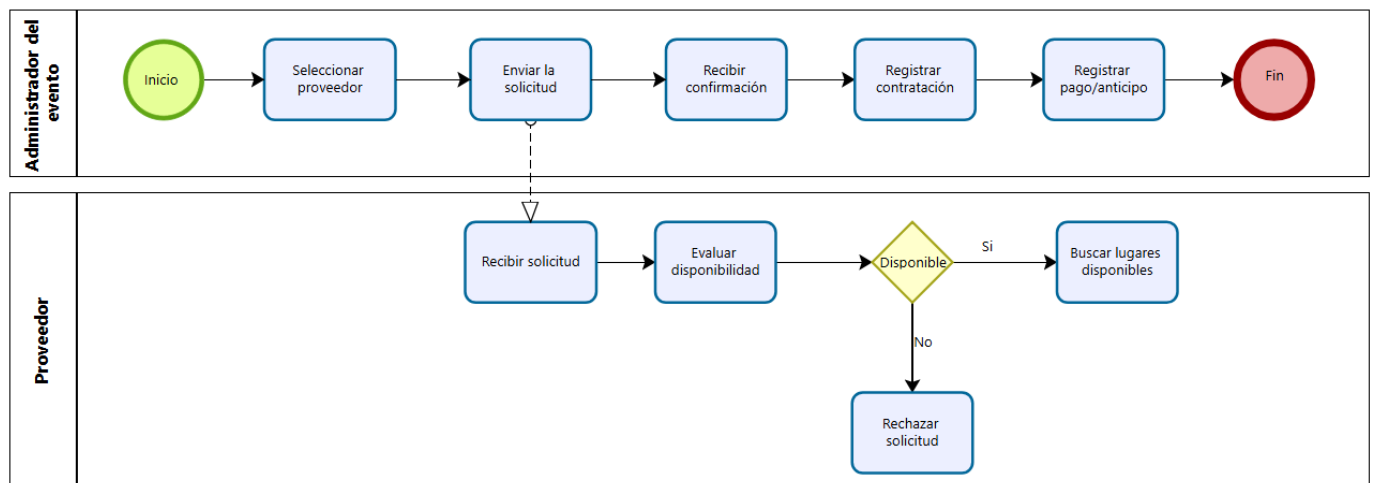
Subproceso 1



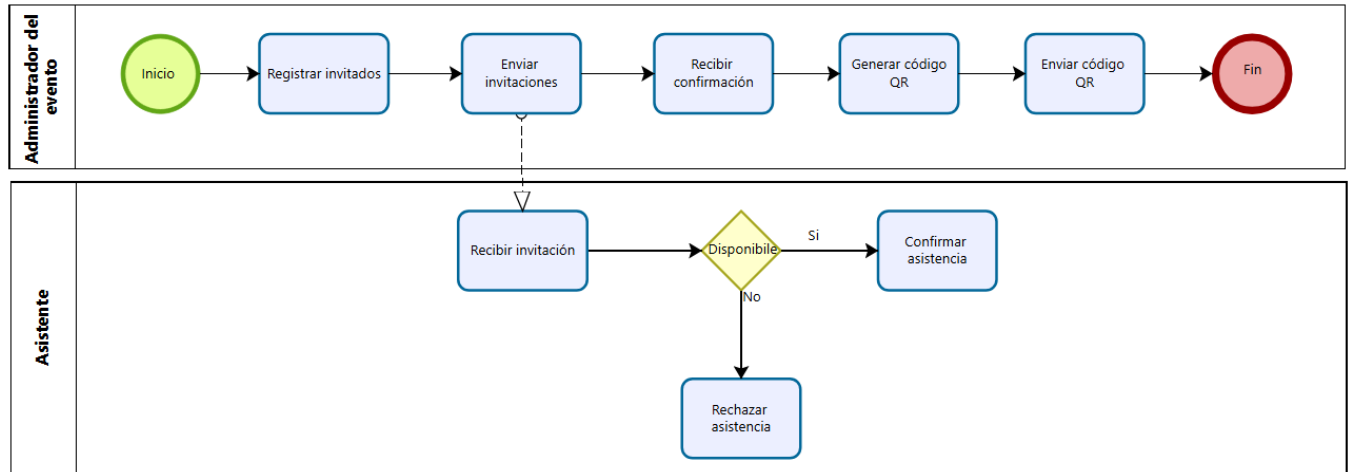
Subproceso 2



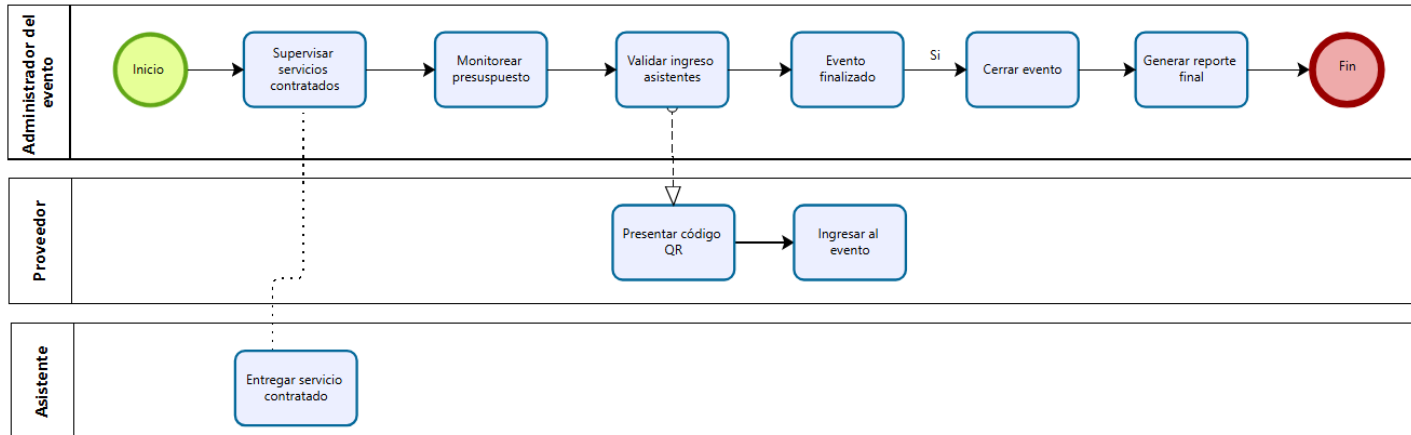
Subproceso 3



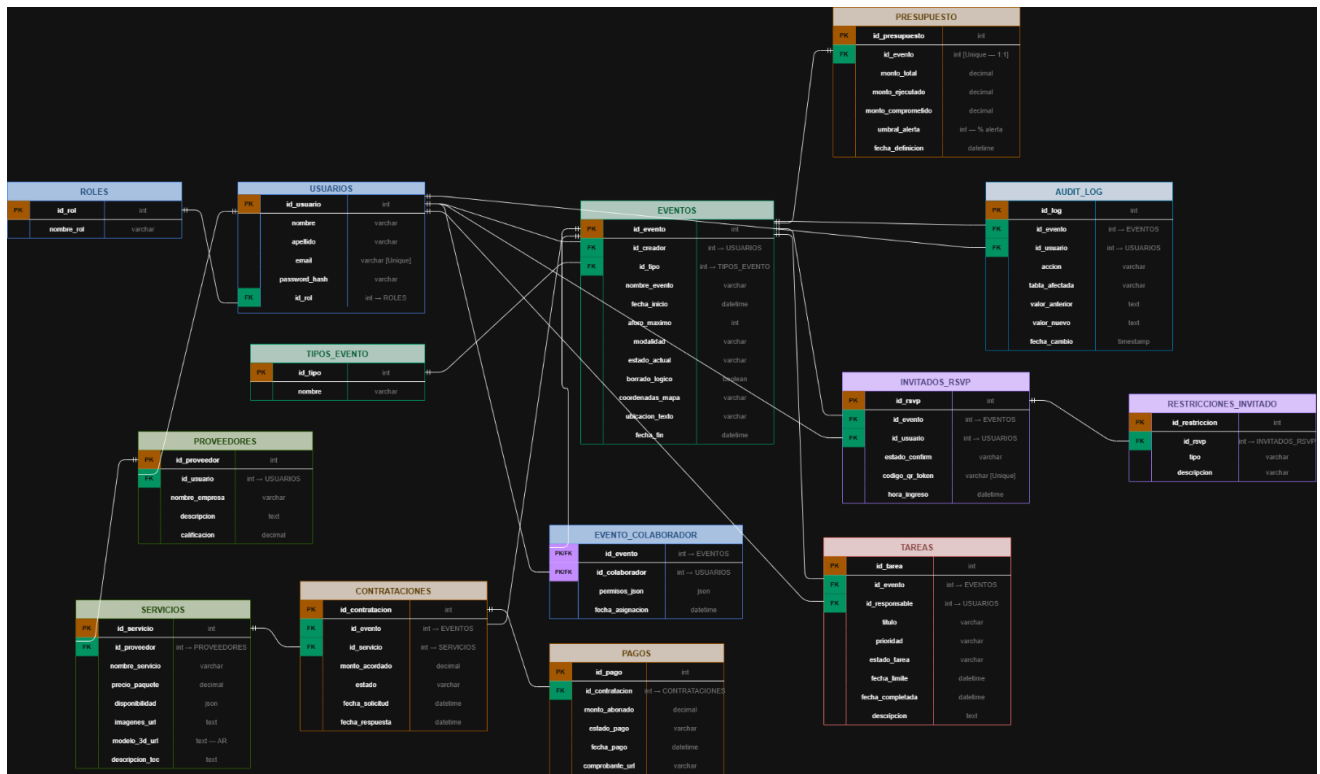
Subproceso 4



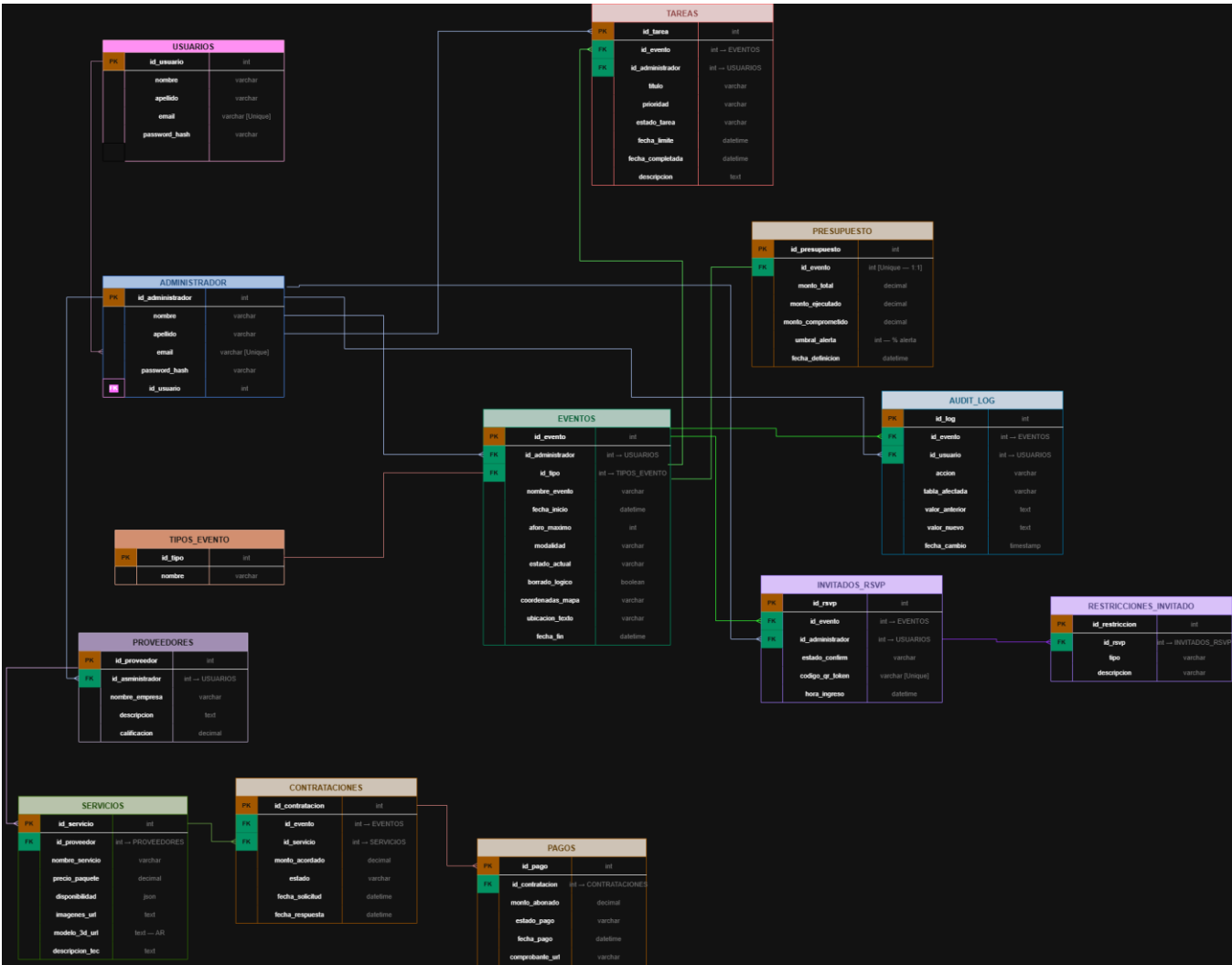
Subproceso 5



3. Modelo Relacional



3.1 Modelo Relacional corregido



4. Acta de Inicio del Proyecto

ACTA PROYECTO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	
CONTRATO 777 CONVENIO X	No. -777	FECHA:02/02/2026
OBJETO	Desarrollo e implementación de una plataforma inteligente para la gestión, planificación y control de eventos, que permita la administración de tareas, invitados, proveedores, presupuestos y el uso de un asistente inteligente para la optimización de la organización de eventos.	

CONTRATISTA	Johan Felipe suarez
CEDULA O NIT	3141592653
VALOR INICIAL:	70'000.000
ANTICIPO (15%)	SI APLICA
PLAZO INICIAL:	2/02/2026
NOMBRE INTERVENTOR	Yamid Eugenio Ramirez Sanchez
NUMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR	INT-777-2026
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	1020304050
SUPERVISOR	Yamid Eugenio Ramirez Sanchez
FECHA DE INICIACION:	2/02/2026
FECHA DE TERMINACION:	30/05/2026
OFICINA GESTORA:	

En Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 2026, en las instalaciones del Politécnico Grancolombiano, se reunieron Johan Suárez, en calidad de Supervisor del proyecto académico, Sebastián Castro, quien comparece en nombre propio como Contratista, y ANDREA CAROLINA CONTRERAS MARTINEZ, quien comparece en nombre propio como Interventor, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta.

CONSIDERANDO

1. APROBACION POLIZAS

Que el día dieciocho (18) del mes febrero de 2026 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
987654321	ANTICIPO	02-02-2026	30-05-2026
987654321	CUMPLIMIENTO	02-02-2026	30-05-2026
987654321	SALARIOS	02-02-2026	30-05-2026
987654321	ESTABILIDAD	02-02-2026	30-05-2026
987654321	CALIDAD DEL SERVICIO	02-02-2026	30-05-2026

2. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA (DDMMAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.					
R.P.					

3. FORMA DE PAGO:

El valor del contrato será cancelado mediante anticipo y desembolsos parciales contra entrega de avances del sistema de gestión de eventos y entrega final del software funcional.

ANTICIPO	PAGO ANTICIPADO	PRIMER DESEMBOLSO
\$ 10.500.000	\$ 0	\$ 17.500.000

Para los contratos con anticipos, este se debe manejar en cuenta conjunta o en cuenta separada a nombre del contrato.

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato No. 777.
2. Fijar como fecha de inicio del contrato No. 777, el dos (02) del mes de febrero del año 2026.
3. Fijar como fecha de terminación el día treinta (30) del mes de mayo de 2026.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los dieciocho (18) días del mes febrero de 2026:

Nombre del Contratista
Johan Felipe Suarez

Nombre del Supervisor
Yamid Eugenio Ramirez

Nombre del Interventor
Yamid Eugenio Ramirez

5. Funcionalidades por Actor

5.1 Administrador del Evento

#	Funcionalidad	Descripción Técnica
F-ADM-01	Gestionar Eventos	Crear: formulario con validación de campos obligatorios (nombre, tipo, fecha futura, ubicación mediante mapa/texto y aforo máximo). Editar: interfaz de actualización de datos con persistencia en base de datos. Eliminar: borrado lógico (desactivar registro) o físico con confirmación de seguridad.
F-ADM-02	Selección de Modalidad	Elegir entre planificación integral 'desde cero' o modalidad 'Evento Express' para reservas rápidas en locales y restaurantes. La modalidad Express activa el módulo de búsqueda geoespacial por IA.
F-ADM-03	Plantillas Inteligentes	Acceder: galería de plantillas categorizadas (Boda, Corporativo, Cumpleaños, Académico, fiestas temáticas... etc). Aplicar: función de clonado de estructura que copia tareas predefinidas, categorías de presupuesto y tipos de proveedores sugeridos al nuevo evento.

#	Funcionalidad	Descripción Técnica
F-ADM-04	Control de Estados	Visualizar: dashboard con indicador visual de etapa actual. Modificar: selector de estados (Planificación, Montaje, Ejecución, Finalizado, Cancelado) con disparadores automáticos (ej: al pasar a "Finalizado" se bloquea la edición de gastos).
F-ADM-05	Auditoría (Audit Log)	Visualizar: tabla de auditoría con registro automático de ID_Usuario, Timestamp, Acción (creó/editó/eliminó), campo modificado y Valor_Anterior vs Valor_Nuevo. Filtrable por fecha, usuario o tipo de acción.
F-ADM-06	Gestión de Invitados y RSVP	Crear: registro individual o carga masiva vía CSV/Excel. Actualizar: cambio manual de estado de asistencia o datos de contacto. Buscar/Filtrar: buscador por nombre, estado de confirmación o restricciones especiales.
F-ADM-07	Comunicaciones Automáticas	Integración con servicio de correos (SMTP/SendGrid) para envío de invitaciones con links únicos, correos de confirmación tras el RSVP, recordatorios automáticos escalonados y correos de agradecimiento post-evento.
F-ADM-08	Exportar Datos de Invitados	Generar PDF: reporte visual listo para imprimir con branding del evento. Generar Excel: archivo plano con todas las filas sin truncamiento para manipulación de datos externa.
F-ADM-09	Códigos QR de Acceso	Generar: algoritmo que convierte el ID único del invitado en un código QR. Gestionar: almacenamiento seguro del hash y envío del QR adjunto en PDF dentro del correo de confirmación.
F-ADM-10	Restricciones Especiales	Registrar: módulo de etiquetas (Tags) vinculadas al invitado o al evento (ej: Vegano, Gluten-free, Rampa requerida, Alérgico a mariscos). Estas etiquetas alimentan el motor de búsqueda geoespacial de la IA para filtrar locales compatibles.
F-ADM-11	Gestión Presupuestal	Definir: campo de entrada de capital inicial disponible. Modificar: ajuste de presupuesto con registro del motivo del cambio. Registrar gastos: entrada de egresos vinculada a un proveedor (Monto, Concepto, Fecha). Pagos parciales: sistema de abonos que descuenta del saldo pendiente con cada proveedor.
F-ADM-12	Alertas de Presupuesto	Configurar: definición de umbrales de alerta (ej: avisar al llegar al 70%, 80% o 90% del presupuesto). Notificar: envío simultáneo de notificación push y correo de advertencia automático al cruzar cada umbral.
F-ADM-13	Proyecciones Financieras	Calcular: algoritmo que estima el gasto final basado en el costo promedio por invitado confirmado, contratos comprometidos pendientes de pago y tendencia histórica de gastos del evento.
F-ADM-14	Reportes y Dashboards	Exportar: compilación de datos de asistencia, finanzas y tareas en documentos descargables (PDF y Excel). Visualizar: implementación de librerías (Chart.js/D3.js) con gráfica de torta (% asistencia confirmada), barras (avance de tareas por categoría) y línea de tiempo (ejecución de gastos).

#	Funcionalidad	Descripción Técnica
F-ADM-15	Marketplace y Contrataciones	Contratar personal: interfaz para seleccionar perfiles sugeridos por la IA (meseros, chefs, seguridad, entretenimiento) y formalizar la vinculación. Reservas Express: módulo de confirmación de reserva en locales/restaurantes sugeridos por el asistente inteligente.
F-ADM-16	Realidad Aumentada (AR)	Diseñar layout: herramienta para ubicar modelos 3D de mobiliario y decoración sobre el espacio real captado por la cámara del dispositivo. Validar espacios: simulación de flujos de personas, distancias entre mesas y salidas de emergencia sobre la vista AR.
F-ADM-17	Asistente IA	Generar lista de tareas: análisis del tipo de evento para crear checklist automático. Proponer cronograma: distribución de hitos basada en fecha del evento y prioridades. Distribuir presupuesto: sugerencia porcentual por categoría (ej: 40% Catering, 20% Salón). Detectar riesgos: identificación de cuellos de botella en tiempo real. Matchmaking: selección de staff ideal según magnitud y temática.

5.2 Colaborador

#	Funcionalidad	Descripción Técnica
F-COL-01	Acceso a Eventos Asignados	Acceder: interfaz de login que filtra y muestra únicamente los eventos donde el administrador lo ha vinculado. Consultar: visualización de la ficha técnica del evento (nombre, ubicación, fecha, estado actual) para orientación rápida.
F-COL-02	Visualizar Estado del Evento	Consultar: acceso a la línea de tiempo o "Stage" actual del evento (ej: "En montaje", "Ejecución"). Monitorear: panel de resumen con los indicadores clave que el administrador le haya habilitado ver.
F-COL-03	Historial de Cambios	Visualizar: registro de auditoría para entender decisiones o cambios de última hora tomados por el administrador u otros colaboradores. Filtrar: buscador de cambios por fecha o por tipo de modificación (ej: "Cambio en ubicación de mesa").
F-COL-04	Gestión de Tareas	Visualizar: lista personalizada de "Mis Tareas" con prioridades (Alta, Media, Baja) y fecha límite. Actualizar: selector de estado (Pendiente, En Proceso, Completada). Comentar: bitácora por tarea para registrar inconvenientes o avances específicos.
F-COL-05	Registro de Restricciones	Actualizar: capacidad de añadir notas de último minuto sobre el terreno (ej: "Invitado X llegó con silla de ruedas, requiere rampa"). Sincronizar: carga inmediata de datos para que el administrador vea las novedades en su panel central en tiempo real.
F-COL-06	Control de Cupos	Consultar: contador en tiempo real de "Invitados esperados" vs "Invitados ingresados". Filtrar: lista de búsqueda rápida para verificar si un invitado específico ya se encuentra dentro del recinto.

#	Funcionalidad	Descripción Técnica
F-COL-07	Validación QR	Escanear: activación de la cámara del dispositivo móvil para leer códigos QR. Validar: verificación contra la base de datos para confirmar si el código es válido y no ha sido usado previamente. Registrar: marcación automática de hora de ingreso del invitado tras escaneo exitoso.
F-COL-08	Dashboards Permitidos	Consultar: acceso limitado a dashboards según permisos otorgados (ej: solo avance de tareas y flujo de ingreso) sin acceso a datos sensibles como presupuesto total o saldos con proveedores.
F-COL-09	Recomendaciones IA	Visualizar alertas: notificaciones sobre riesgos detectados por el sistema (ej: "Tarea X presenta retraso crítico"). Aplicar ajustes: sugerencias tácticas de la IA ante imprevistos para que el colaborador tome acción inmediata en campo.
F-COL-10	Montaje con AR	Visualizar: acceso al visor AR para ejecutar el montaje físico siguiendo la guía digital proyectada por el administrador. Funciona en modo offline una vez descargado el layout, independientemente de la conexión WiFi del lugar.

5.3 Proveedor

#	Funcionalidad	Descripción Técnica
F-PRV-01	Perfil Comercial	Registrar/Autenticar: formulario de inscripción con validación de datos comerciales y acceso seguro (JWT) para proteger información sensible del negocio.
F-PRV-02	Catálogo de Servicios	Cargar/Actualizar: interfaz para subir ítems del catálogo (menús, equipos de sonido, decoración, etc.) con soporte para imágenes optimizadas, documentos de ficha técnica y modelos 3D en formato .glb/.gltf para visualización en el módulo de Realidad Aumentada.
F-PRV-03	Oferta Comercial	Definir parámetros: precios unitarios o por paquete, políticas de cancelación y etiquetas de restricciones (Vegano, Gluten-free, Halal, etc.). Gestionar disponibilidad: calendario integrado para marcar fechas bloqueadas o con disponibilidad limitada.
F-PRV-04	Gestión de Solicitudes	Consultar/Aceptar: bandeja de entrada con solicitudes de servicios o contrataciones directas desde el Marketplace. Flujo de confirmación, negociación o rechazo con mensaje al administrador.
F-PRV-05	Monitoreo de Pagos	Visualizar/Conciliar: tablero de control de pagos con estado (Pendiente, Anticipo recibido, Parcial, Liquidado) e historial completo de transacciones con fechas y montos.

5.4 Asistente (Invitado)

#	Funcionalidad	Descripción Técnica
F-INV-01	Gestión de RSVP	Recibir: notificaciones automáticas vía email con diseño personalizado del evento, incluyendo el enlace directo a la plataforma. Confirmar/Rechazar: interfaz de respuesta rápida (un clic) que actualiza automáticamente el control de cupos y el presupuesto del administrador.
F-INV-02	Información del Evento	Visualizar landing page: acceso a vista resumida con los detalles logísticos críticos: fecha, ubicación (con enlace a Google Maps), horario, agenda del evento y recomendaciones de vestimenta. Accesible sin necesidad de crear cuenta.
F-INV-03	Restricciones Especiales	Consultar/Declarar: sección para que el invitado informe sobre necesidades especiales (alergias alimentarias, dietas específicas, acceso para movilidad reducida). Esta información alimenta las alertas del administrador y la búsqueda de proveedores compatibles.
F-INV-04	Código QR Digital	Generar: creación automática de tiquete digital único vinculado a la identidad del invitado una vez confirmada la asistencia. Almacenar: opción de descargar el QR en PDF o reenviarlo al correo para tenerlo disponible sin conexión a internet.
F-INV-05	Acreditación en el Evento	Presentar: interfaz optimizada para mostrar el código QR desde el dispositivo móvil en el punto de control de acceso. Verificar ingreso: recepción de confirmación visual en pantalla (verde/rojo) tras el escaneo exitoso o fallido por parte del colaborador.

6. Historias de Usuario con Escenarios de Calidad

HU-SC-01: Creación de evento con asistente IA

ID	HU-SC-01
Actor	Administrador
Historia	Como administrador, quiero crear un evento y que el sistema genere automáticamente una lista de tareas y cronograma sugerido, para no partir desde cero en la planificación.
Criterios de Aceptación	1. El formulario valida campos obligatorios (nombre, tipo, fecha futura, aforo). 2. Al confirmar creación, el asistente IA genera checklist adaptado al tipo de evento. 3. El cronograma propone fechas con base en la fecha del evento 4. El administrador puede editar la lista generada antes de confirmar.

HU-SC-02: Validación de código QR en tiempo real

ID	HU-SC-02
Actor	Colaborador
Historia	Como colaborador, quiero escanear el código QR de un invitado desde mi dispositivo móvil y recibir una confirmación inmediata de acceso, para controlar el ingreso sin demoras.
Criterios de Aceptación	1. La cámara se activa al entrar al módulo de control de acceso. 2. El escaneo procesa el QR en menos de 2 segundos. 3. QR válido: pantalla verde con nombre del invitado. 4. QR inválido o ya usado: pantalla roja con mensaje específico. 5. Cada escaneo registra timestamp en base de datos.

HU-SC-03: Gestión de catálogo con modelos 3D

ID	HU-SC-03
Actor	Proveedor
Historia	Como proveedor de decoración, quiero cargar modelos 3D de mis productos para que el administrador los visualice en el módulo de Realidad Aumentada al diseñar el layout del evento.
Criterios de Aceptación	1. El formulario acepta archivos .glb y .gltf de hasta 50MB. 2. El sistema muestra vista previa 3D tras la carga. 3. El modelo queda disponible en el módulo AR del administrador en menos de 1 hora. 4. El proveedor puede actualizar o eliminar modelos desde su panel.

HU-SC-04: Obtención del código QR tras RSVP

ID	HU-SC-04
Actor	Invitado
Historia	Como invitado, quiero confirmar mi asistencia desde el correo electrónico y recibir automáticamente mi código QR de acceso, para tenerlo disponible sin necesidad de estar en línea el día del evento.
Criterios de Aceptación	1. El correo contiene botón 'Confirmar asistencia'. 2. Al hacer clic, el sistema procesa el RSVP y genera QR único. 3. El QR se envía por correo en PDF en menos de 5 minutos. 4. El QR también queda disponible para descarga en la plataforma.

HU-JS-01: Control de presupuesto con alertas automáticas

ID	HU-JS-01
Actor	Administrador
Historia	Como administrador, quiero configurar umbrales de alerta presupuestal para recibir notificaciones cuando el gasto se acerque o supere los límites definidos, para tomar decisiones financieras a tiempo.
Criterios de Aceptación	1. El módulo permite configurar alertas al 70%, 80% y 90% del presupuesto. 2. Al cruzar un umbral, el sistema envía notificación push y correo. 3. El dashboard muestra barra de progreso comparativa en tiempo real. 4. Las alertas quedan registradas en el historial de auditoría.

HU-JS-02: Actualización de tareas con comentarios

ID	HU-JS-02
Actor	Colaborador
Historia	Como colaborador, quiero actualizar el estado de mis tareas asignadas y agregar comentarios de avance, para mantener informado al administrador sin comunicación directa.
Criterios de Aceptación	1. La lista 'Mis Tareas' muestra prioridad, estado actual y fecha límite. 2. El selector permite cambiar entre Pendiente, En Proceso y Completada. 3. El campo de comentarios acepta texto hasta 500 caracteres. 4. Los cambios se sincronizan en tiempo real con el panel del administrador.

HU-JS-03: Exportación de reportes en PDF y Excel

ID	HU-JS-03
Actor	Administrador
Historia	Como administrador, quiero exportar reportes completos del evento en PDF y Excel al finalizar, para tener documentación formal del desempeño del evento.
Criterios de Aceptación	1. El módulo permite seleccionar tipo de reporte (asistencia, financiero, tareas).

2. La exportación genera el archivo en menos de 30 segundos.
3. El PDF incluye gráficas y tablas con branding del evento.
4. El Excel incluye todas las filas sin truncamiento.

HU-JS-04: Visualización de información logística del evento

ID	HU-JS-04
Actor	Invitado
Historia	Como invitado, quiero acceder a una landing page con los detalles del evento (fecha, lugar, agenda) para planificar mi asistencia con anticipación.
Criterios de Aceptación	1. La landing page es accesible desde el enlace del correo sin necesidad de crear cuenta. 2. Muestra: nombre, fecha, hora, ubicación con enlace a Google Maps y agenda. 3. El diseño es responsivo y optimizado para móviles. 4. La página carga en menos de 2 segundos.

HU-AC-01: Distribución inteligente de presupuesto con IA

ID	HU-AC-01
Actor	Administrador
Historia	Como administrador, quiero que el asistente de IA me sugiera cómo distribuir el presupuesto entre las categorías del evento, para optimizar el gasto según estándares del mercado.
Criterios de Aceptación	1. Al definir el presupuesto total, el sistema activa la sugerencia de distribución. 2. La IA propone porcentajes por categoría basados en el tipo de evento. 3. El administrador puede aceptar, modificar o rechazar la sugerencia. 4. La distribución aprobada se refleja automáticamente en las categorías de gasto.

HU-AC-02: Recepción y gestión de solicitudes del Marketplace

ID	HU-AC-02
Actor	Proveedor
Historia	Como proveedor de catering, quiero recibir notificaciones de solicitudes de contratación y poder aceptarlas o rechazarlas desde la plataforma, para gestionar mi agenda de servicios eficientemente.
Criterios de Aceptación	1. El sistema notifica al proveedor por correo y push al recibir una solicitud. 2. La bandeja muestra: evento, fecha, descripción y presupuesto ofrecido. 3. El proveedor puede aceptar, negociar o rechazar con mensaje. 4. La respuesta actualiza el estado de la solicitud en el panel del administrador.

HU-AC-03: Búsqueda geoespacial de locales para Evento Express

ID	HU-AC-03
Actor	Administrador
Historia	Como administrador, quiero que el sistema sugiera locales cercanos que cumplan con mis requisitos de capacidad, presupuesto y restricciones alimentarias, para organizar eventos rápidos sin búsqueda manual.
Criterios de Aceptación	1. El módulo Express solicita: ubicación, número de asistentes, presupuesto por persona y restricciones. 2. El sistema devuelve listado ordenado por relevancia. 3. Cada local muestra: nombre, distancia, capacidad, precio por persona y menús compatibles. 4. El administrador puede reservar directamente desde la plataforma.

HU-AC-04: Acceso al visor AR para montaje físico

ID	HU-AC-04
Actor	Colaborador
Historia	Como colaborador encargado del montaje, quiero acceder al visor de Realidad Aumentada para ver la guía digital superpuesta sobre el espacio real, para ubicar correctamente el mobiliario y decoración.
Criterios de Aceptación	1. El visor AR se activa desde la app móvil con la cámara del dispositivo. 2. Muestra la distribución del administrador superpuesta sobre el espacio físico. 3. El colaborador puede navegar entre capas (mesas, decoración, salidas de emergencia). 4. La sesión AR funciona en modo offline una vez cargado el layout.

6.4 Historias de Usuario Base (Flujos Fundamentales)

Las siguientes historias documentan los flujos fundamentales del sistema, cubriendo el ciclo de vida básico de cada actor. Complementan las historias avanzadas de las secciones anteriores y garantizan que los casos de uso esenciales estén formalmente especificados.

HU-01: Crear y gestionar eventos

ID	HU-01
Actor	Administrador del Evento
Historia	Como administrador del evento, quiero crear y configurar eventos en la plataforma definiendo fecha, ubicación, número de asistentes y tipo de evento, para organizar y controlar toda la planificación desde un solo sistema.
Criterios de Aceptación	Escenario 1 – Creación exitosa: Dado que el administrador inicia sesión, cuando diligencia todos los campos obligatorios (nombre, tipo, fecha futura, aforo y ubicación), entonces el sistema registra el evento, lo muestra en el panel de gestión y genera automáticamente una lista de tareas sugerida por la IA. Escenario 2 – Validación de información: Dado que el administrador intenta crear un evento, cuando falta información obligatoria, entonces el sistema resalta los campos incompletos e impide avanzar hasta completarlos. Escenario 3 – Modificación del evento: Dado que el evento ya existe, cuando el administrador edita sus datos, entonces el sistema actualiza la información, guarda el historial de cambios en el Audit Log con timestamp y usuario responsable.

HU-02: Gestionar tareas asignadas

ID	HU-02
Actor	Colaborador
Historia	Como colaborador del evento, quiero visualizar y actualizar las tareas que me han sido asignadas, para asegurar el cumplimiento de las actividades necesarias para la ejecución del evento.
Criterios de Aceptación	Escenario 1 – Visualización de tareas: Dado que el colaborador inicia sesión, cuando accede al panel de tareas, entonces el sistema muestra únicamente las tareas que le han sido asignadas, ordenadas por prioridad (Alta, Media, Baja) y fecha límite. Escenario 2 – Actualización de estado: Dado que el colaborador está ejecutando una tarea, cuando cambia su estado a "En proceso" o "Completada", entonces el sistema actualiza el progreso visible en el panel del administrador en tiempo real. Escenario 3 – Registro de comentarios: Dado que surge un inconveniente en una tarea, cuando el colaborador registra un comentario en la bitácora, entonces el administrador puede visualizarlo inmediatamente en su panel del evento.

HU-03: Publicar servicios para eventos

ID	HU-03
Actor	Proveedor
Historia	Como proveedor, quiero registrar y publicar mis servicios dentro de la plataforma indicando precios, disponibilidad y descripción, para poder ser contratado por los organizadores de eventos a través del Marketplace.
Criterios de Aceptación	Escenario 1 – Registro del proveedor: Dado que un proveedor desea ofrecer servicios, cuando completa el formulario de registro con datos comerciales válidos, entonces el sistema crea su perfil comercial y lo hace visible en el Marketplace para los administradores. Escenario 2 – Publicación de servicios: Dado que el proveedor tiene un perfil activo, cuando publica un servicio con precio, descripción técnica e imágenes, entonces el servicio aparece disponible en el catálogo del sistema y puede incluir modelos 3D para el módulo AR. Escenario 3 – Gestión de disponibilidad: Dado que el proveedor tiene fechas ocupadas, cuando actualiza su calendario de disponibilidad, entonces el sistema bloquea esas fechas para nuevas contrataciones e informa al administrador si intenta reservar en esos períodos.

HU-04: Confirmar asistencia y acceder al evento

ID	HU-04
Actor	Asistente / Invitado
Historia	Como invitado, quiero gestionar mi asistencia al evento de manera autónoma desde el enlace recibido por correo, incluyendo confirmar o rechazar, consultar la información logística y presentar mi credencial digital el día del evento, para que el organizador controle el acceso de forma ágil y sin fricción.
Criterios de Aceptación	Escenario 1 – Confirmación de asistencia: Dado que el invitado recibe la invitación por correo, cuando accede al enlace y confirma su asistencia, entonces el sistema registra su respuesta, actualiza el contador de cupos del administrador y activa la generación del código QR. Escenario 2 – Consulta de información del evento: Dado que el invitado ha confirmado su asistencia, cuando accede a la landing page del evento, entonces el sistema muestra fecha, hora, ubicación con enlace a mapa, agenda y recomendaciones, sin requerir la creación de una cuenta. Escenario 3 – Validación de acceso físico: Dado que el invitado llega al evento y presenta su código QR, cuando el colaborador lo escanea, entonces el sistema valida el acceso, registra la hora de ingreso y muestra confirmación visual (verde) o rechazo (rojo) en pantalla.

7. Estudio de Viabilidad y Factibilidad

El presente estudio analiza la viabilidad del sistema desde cuatro dimensiones: técnica, económica, operativa y legal, para determinar si el proyecto es realizable dentro de los recursos, tiempo y restricciones disponibles.

7.1 Viabilidad Técnica

Componente	Tecnología Propuesta	Viabilidad
Frontend Web	React.js + Tailwind CSS	Alta — tecnologías maduras con amplia documentación y comunidad activa.
Backend API	Node.js + Express / Django REST	Alta — el equipo tiene experiencia previa con ambas opciones.
Base de Datos	PostgreSQL (relacional, 3FN)	Alta — motor robusto, open source, compatible con el modelo diseñado.
Autenticación	JWT + OAuth 2.0	Alta — estándar de la industria, librerías disponibles y documentadas.
Envío de Correos	SendGrid / SMTP	Alta — API sencilla, plan gratuito disponible para desarrollo.
Generación QR	qrcode.js / Python qrcode	Alta — implementación en horas, sin dependencias complejas.
Realidad Aumentada	WebXR API / AR.js / A-Frame	Media — requiere dispositivos compatibles; acotada a navegadores modernos.
Inteligencia Artificial	OpenAI API / Hugging Face	Media-Alta — depende de disponibilidad de API key; lógica en el backend.
Infraestructura Cloud	AWS / Railway / Render	Alta — opciones gratuitas disponibles para desarrollo y staging.

Conclusión: El proyecto es técnicamente viable. El módulo de AR puede desarrollarse de forma incremental sin bloquear el resto del sistema.

7.2 Viabilidad Económica

Rubro	Costo Estimado (COP)	Observaciones
Horas de desarrollo (3 devs × 16 sem × 20h)	\$28.800.000	Valoradas a \$30.000/hora por desarrollador junior-medio.
Infraestructura cloud (4 meses)	\$600.000	Uso de tiers gratuitos en fase inicial; estimado en producción.
Licencias y herramientas	\$400.000	Figma, herramientas de testing, dominio.
API de IA (OpenAI)	\$300.000	Estimado en uso moderado durante desarrollo y demos.
Total estimado	\$30.100.000	

Beneficios esperados:

- Reducción del 60% en tiempo de planificación de eventos para usuarios finales.

- Eliminación de errores por desorganización (costos ocultos promedio del 15-20% del presupuesto).
- Modelo de negocio escalable: suscripción mensual + comisión del Marketplace.
- Mercado objetivo en Colombia: más de 50.000 eventos corporativos y sociales anuales.

Conclusión: El proyecto es económicamente viable en el marco académico y tiene potencial de retorno positivo como producto comercial a partir del primer año de operación.

7.3 Viabilidad Operativa

Factor	Análisis	Riesgo
Adopción de usuarios	Interfaz mobile-first; flujo RSVP en 3 pasos sin formación técnica.	Bajo
Curva de aprendizaje (Admin)	Panel con asistente IA que guía al usuario paso a paso.	Medio
Resistencia al cambio	Reemplaza hojas de cálculo y WhatsApp; puede generar resistencia inicial.	Medio
Soporte y mantenimiento	El equipo puede mantener el sistema con 1 desarrollador part-time post-lanzamiento.	Bajo
Dependencia tecnológica	El módulo AR depende de compatibilidad del navegador del usuario.	Medio
Escalabilidad	Arquitectura REST + BD relacional permite escalar horizontalmente.	Bajo

Conclusión: El sistema es operativamente viable. Se recomienda una fase de onboarding guiado para administradores y documentación en video para colaboradores.

7.4 Viabilidad Legal

Aspecto Legal	Regulación Aplicable	Acción Requerida
Protección de datos personales	Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) — Colombia	Política de privacidad y consentimiento explícito en formulario de RSVP.
Seguridad de la información	ISO/IEC 27001 (referencia)	Cifrado bcrypt, HTTPS obligatorio y tokens JWT con expiración.
Comercio electrónico	Ley 527 de 1999 — Colombia	Registros de transacción y firma electrónica en el Marketplace.
Derechos de autor (IA)	Ley 23 de 1982 — Colombia	Contenido IA tratado como herramienta de apoyo; autoría del administrador.
Accesibilidad digital	WCAG 2.1 AA (referencia internacional)	Atributos ARIA y alto contraste en la interfaz.

Conclusión: El proyecto es legalmente viable en Colombia. Las medidas de protección de datos deben implementarse antes del lanzamiento en producción.

7.5 Conclusión General

Dimensión	Viabilidad	Observación Principal
Técnica	VIABLE	Tecnologías maduras; AR con desarrollo incremental.
Económica	VIABLE	Costo controlado en marco académico; potencial comercial post-lanzamiento.
Operativa	VIABLE	Requiere estrategia de onboarding para maximizar adopción.
Legal	VIABLE	Cumplimiento de Ley 1581 obligatorio antes del lanzamiento.

El proyecto de Sistema de Gestión de Eventos es VIABLE en todas sus dimensiones. Se recomienda proceder con desarrollo iterativo por sprints, priorizando el núcleo funcional (eventos, invitados, presupuesto) en las primeras 8 semanas, y los módulos avanzados (IA y AR) en la fase final del proyecto.

8. Retrospectiva

Resumen del Desempeño del Equipo

El equipo demostró un alto nivel de compromiso con la calidad del producto final, a pesar de enfrentar retos significativos en la gestión operativa y la logística interna.

- **Puntos Fuertes:** Destaco la proactividad de cada integrante al revisar el documento de forma integral, no limitándose a su parte asignada. La capacidad de autocritica, el rigor en el trabajo de investigación y la excelente disposición para resolver dudas permitieron elevar el estándar del entregable.
- **Áreas de Mejora:** La organización de las reuniones y la gestión del tiempo fueron puntos críticos que dificultaron el flujo de trabajo. Es necesario robustecer la estructura logística para que el esfuerzo individual no se vea diluido por la falta de coordinación grupal.

Análisis por Ítem

- **Distribución de Tareas:** Las responsabilidades fueron asignadas individualmente según el área de experticia, permitiendo que cada participante se hiciera cargo de su sección para luego socializar y exponer ideas de mejora colectiva.
- **Definición de Roles:** Se plantearon con coherencia frente al contexto del problema. El equipo compartió puntos de vista divergentes hasta llegar a una conclusión clara. La participación fue total y la respuesta proactiva; el desempeño en este punto fue bueno.
- **Funcionalidades por Actor:** Hubo una participación equitativa y discusiones enriquecedoras. Se logró un consenso donde las funcionalidades quedaron claras y bien delimitadas para cada perfil.
- **Diagrama BPM:** En este punto faltó claridad y profundidad técnica. El desarrollo fue entorpecido y confuso debido a la falta de experiencia previa con la metodología.

Aunque se procuró entregar un resultado funcional, el desempeño fue mediano y existe un amplio margen de mejora en la modelación de procesos.

- **Modelo Relacional:** Se presentaron dificultades en la gestión de tablas y la definición de relaciones. La lógica del proyecto se vio afectada por vacíos conceptuales, lo que dificultó el rendimiento técnico en esta fase.

Análisis de Factibilidad y Viabilidad

En este último bloque, el desempeño fue mediano debido a los siguientes puntos específicos:

1. **Confusión Conceptual:** Existió una dificultad marcada para diferenciar entre factibilidad (¿podemos construirlo?) y viabilidad (¿es sostenible/rentable el negocio?), lo que generó un desarrollo difuso en la argumentación de ambos ítems.
2. **Lógica del Proyecto:** Algunos puntos críticos de la visión del negocio no estaban totalmente claros, lo que entorpeció la justificación de la propuesta frente a la competencia.
3. **Aspectos Positivos:** A pesar de la confusión teórica, el equipo mantuvo un orden impecable en la organización de las tecnologías a manejar y una visión estructurada sobre el alcance técnico del proyecto.

9. Priorizacion wieger

10. Req no funcionales

11.Gestion de riesgos.

Categoría	Riesgo / Problema Específico	Solución Propuesta (Actividad para el Gantt)
Proyecto	Retrasos en hitos críticos: Incumplimiento de la fecha final (30 de mayo de 2026).	Hito de Control: Desarrollo iterativo por sprints, priorizando el "Core" (Eventos, Invitados, Presupuesto) en las primeras 8 semanas.
Proyecto	Sobre costo presupuestal: Gastos de infraestructura o API de IA superan estimaciones.	Monitoreo Financiero: Configurar alertas de umbral (70%, 80%, 90%) en el módulo de presupuesto y usar "Mockups" de API en desarrollo para ahorrar créditos.
Sistema	Bloqueo de Interfaz (Menús): El menú principal o los selectores se "traban" al cargar listas largas de invitados o tareas.	Optimización de Frontend: Implementar Lazy Loading y paginación en la vista de administración para asegurar fluidez (60 FPS) en la interfaz.
Sistema	Fallo en recomendaciones de Personal: El módulo de IA sugiere proveedores o personal (F-PRV-03) que no están	Refinamiento de Lógica: Programar una fase de "Validación de Matchmaking" que cruce disponibilidad real vs. requerimientos antes del sprint 10.

	disponibles o no encajan con el perfil.	
Sistema	Incompatibilidad de AR: El módulo de Realidad Aumentada no carga en dispositivos de gama media/baja de los colaboradores.	Pruebas Multiplataforma: Desarrollo incremental de AR con versión "Lite" (sin texturas pesadas) para dispositivos menos potentes.
Sistema	Vulnerabilidad de Datos: Incumplimiento de la Ley 1581 (Habeas Data) en el registro de invitados.	Seguridad Proactiva: Implementar cifrado bcrypt, HTTPS y un módulo de "Gestión de Consentimiento" obligatorio en el formulario RSVP.
Evento	Baja adopción / Resistencia: Los administradores prefieren seguir usando Excel por complejidad de la nueva UI.	Estrategia de Cambio: Crear un "Onboarding interactivo" (guía paso a paso dentro de la app) y tutoriales rápidos en video.
Evento	Fallas en Control de Acceso: Los códigos QR no escanean rápido o el sistema se cae por falta de internet en el sitio.	Módulo Offline: Desarrollar capacidad de validación local (caché) para que el check-in funcione sin internet y sincronice al recuperar señal.
Sistema	Pérdida de información: fallas técnicas pueden provocar pérdidas de datos significativos	Realizar copias de seguridad en la nube
Ambiental	Cancelación de evento por causas externas: factores climáticos o emergencias sanitarias	Diseñar planes de contingencias y eventos híbridos
Calidad	Deficiencias en la experiencia del usuario: interfaz poco intuitiva o difícil de usar	Realizar pruebas de usabilidad y mejoras continuas.

Fortalezas	Debilidades
Centralización de tareas e integración de IA para optimizar tiempos.	Interfaz potencialmente pesada por carga de datos, dependencia de APIs externas y complejidad en el módulo de AR.
Velocidad de respuesta	Usuarios con poca agilidad con la tecnología
Visibilidad 3D del evento	Dependencia de proveedores
Oportunidades	Amenazas
Alta demanda de digitalización en el sector de eventos en Colombia.	Incumplimiento de la Ley 1581 (Habeas Data), inestabilidad de conexión en recintos de eventos y resistencia al cambio de los usuarios.
Incremento de uso de plataformas digitales	Inestabilidad económica
Posibilidad de alianzas estratégicas	Competencia con plataformas consolidadas en el mercado

